

**CENTRO UNIVERSITÁRIO IESB
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

LAÍS SALES XAVIER

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES
ATIVIDADE ATIVA

BRASÍLIA, DF

2026

SUMÁRIO

1. DISPONIBILIZAÇÃO DO PROJETO.....	3
2. ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS.....	3
3. DEPENDÊNCIAS.....	3
4. USO DO SISTEMA.....	4
5. FUNCIONALIDADES.....	4
5.1. Menu Principal (menu.py).....	5
5.2. Cardápio (cardapio.py).....	6
5.3. Cadastro (cadastro.py).....	8
5.4. Pedido (pedido.py).....	9

1. DISPONIBILIZAÇÃO DO PROJETO

O projeto está disponibilizado no GitHub, com acesso público, no link:
<https://github.com/laiszz/IESB-Algoritmos-AA>

2. ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS

O projeto está disposto em arquivos organizados por funcionalidades.

1. **ARQUIVO PRINCIPAL:** O arquivo principal *main.py*, usado para executar o programa, está localizado no diretório **raiz**;
2. **ARQUIVOS DE OBJETOS:** Os arquivos de objetos, onde são definidas as Classes usadas no projeto e seus respectivos atributos e métodos, estão no diretório “**objetos**”;
3. **ARQUIVOS AUXILIARES:** Os arquivos auxiliares, que contém as funções necessárias para carregar as telas (prints) e lógicas durante a execução do programa, estão no diretório “**auxiliares**”;
4. **ARQUIVOS DE DOCUMENTAÇÃO:** Os arquivos de documentação, como o fluxograma detalhado dos acionamentos de funções, esse próprio documento e um vídeo demonstrativo (zipado), estão no diretório “**documentacao**”. Além disso, existe um *README.md* localizado no diretório **raiz**.

3. DEPENDÊNCIAS

Para garantir o funcionamento correto do programa, são necessários os pacotes externos “*readchar*” e “*tabulate*”:

1. **Readchar:** esse pacote é uma alternativa ao método nativo do Python “*input*”, de modo que o usuário não precisa pressionar a tecla Enter para enviar os

dados digitados (é lida apenas a primeira tecla digitada). Para baixá-lo, execute o comando `pip install readchar` no diretório raiz do projeto.

2. **Tabulate**: é um pacote para formatação de tabelas, facilitando a impressão (prints) de dados que precisam de uma organização extra — como é o caso do resumo do pedido. Para baixá-lo, execute o comando `pip install tabulate` no diretório raiz do projeto.

4. USO DO SISTEMA

Para iniciar o programa, garanta que as dependências foram instaladas corretamente, abra um terminal (CMD no Windows, por exemplo) e execute o comando `python3 main.py` no diretório raiz do projeto. O projeto foi desenvolvido na versão 3.14.6 do Python, sendo necessário garantir uma execução do programa com o *python3*.

Para navegar entre as opções apresentadas, utilize os números do teclado ou o NumPad. Por exemplo: no *Menu Principal*, basta apertar o número **1** no teclado/NumPad para prosseguir com a visualização do cardápio. Não é necessário apertar Enter graças a implementação do pacote externo “*readchar*”. Qualquer outra tecla pressionada que não seja um dos números das opções (como apertar uma letra, SHIFT, ESC, número maior ou menor que as opções disponíveis, etc.) trará a mesma tela em loop, dando a sensação de que aqueles botões “não funcionam” e o sistema só responde aos botões corretos.

Caso deseje encerrar o programa, é possível pressionar `CTRL+C` a qualquer momento ou o número **0** no *Menu Principal*.

5. FUNCIONALIDADES

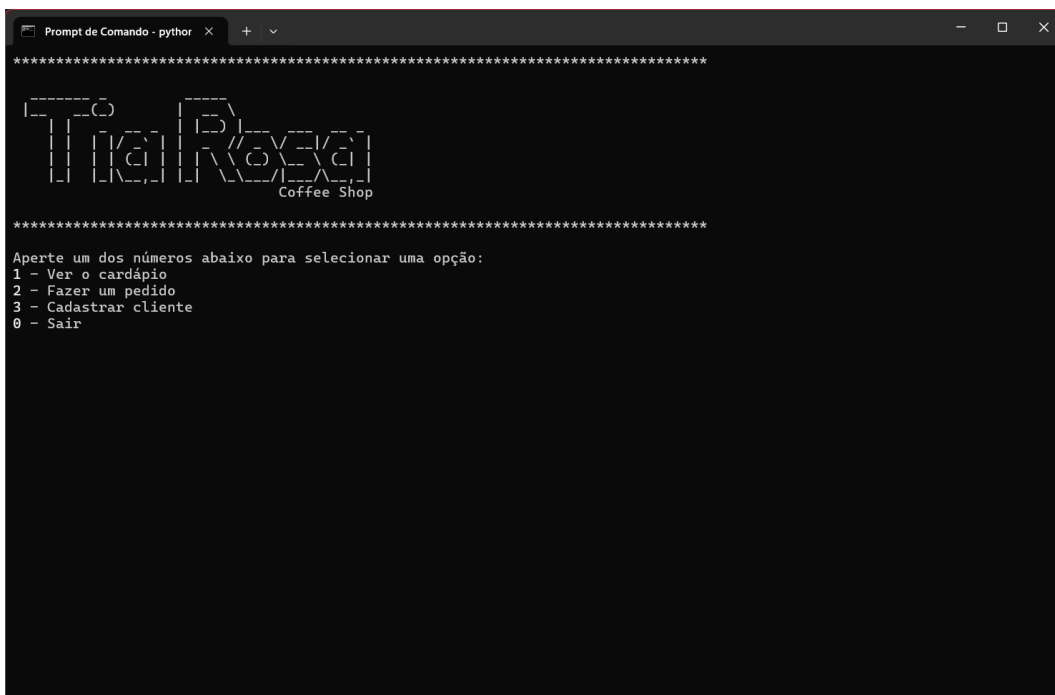
A ideia por trás do projeto é disponibilizar à empresa fictícia Tia Rosa Coffee Shop um programa capaz de: mostrar o cardápio, cadastrar clientes, e registrar pedidos de clientes. O programa contém, então, um *Menu Principal* que fornece essas 3 opções ao usuário.

Para facilitar a usabilidade do sistema por pessoas menos experientes, são usadas telas fixas em loop — implementando *funções recursivas* ao invés de *laços de repetição* — e o pacote externo “*readchar*” na leitura de inputs de opção — para que seja possível navegar pressionando apenas o número da opção desejada. Todos os fluxos (cardápio, cadastro e pedido), ao seu final, retornam para o *Menu Principal* para que o usuário tenha uma experiência contínua no sistema sem a necessidade de reiniciar o programa.

Um fluxograma completo com todos os acionamentos e caminhos possíveis do usuário está presente no diretório de documentação do projeto.

5.1. Menu Principal (menu.py)

O Menu Principal consiste em uma arte com caracteres ASCII (gerada no site <https://patorjk.com/software/taag/>) e opção pelas 3 funcionalidades primárias do programa — além da opção de Sair, que encerra o programa.

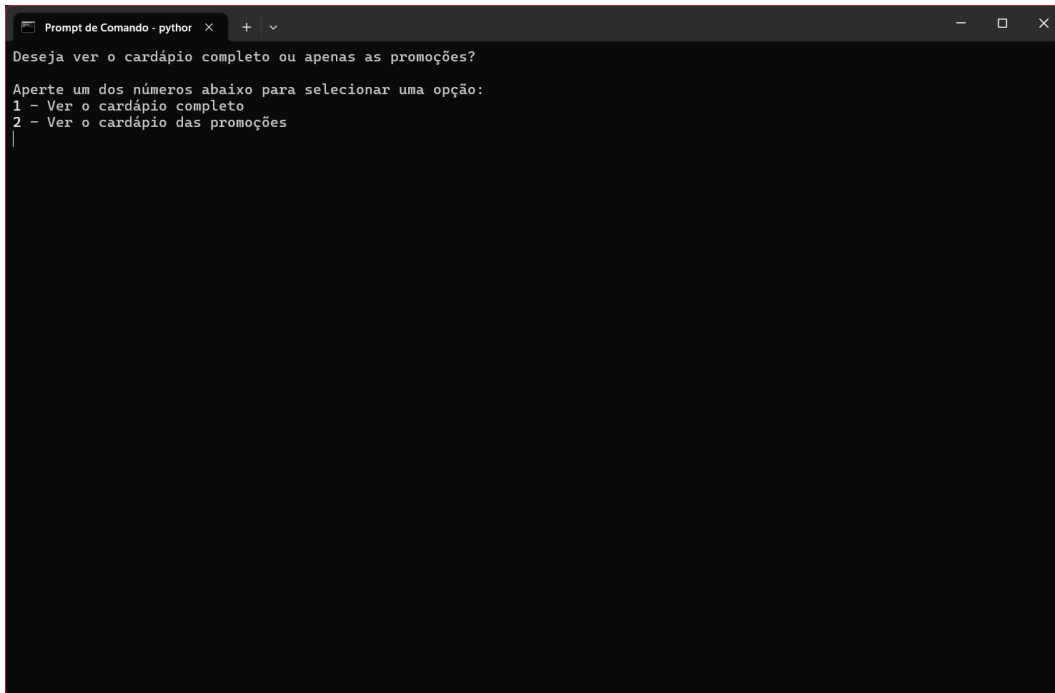


```
Prompt de Comando - pythor x + v
*****
TIGREX
Coffee Shop
*****
Aperte um dos números abaixo para selecionar uma opção:
1 - Ver o cardápio
2 - Fazer um pedido
3 - Cadastrar cliente
0 - Sair
```

Imagem 1. Print do Menu Principal com a arte em ASCII e as opções.

5.2. Cardápio (cardapio.py)

O Cardápio possui duas apresentações: um cardápio completo, e um cardápio promocional. Essas apresentações são escolhidas pelo usuário logo na primeira tela, redirecionando-o para a opção desejada.

A screenshot of a terminal window titled 'Prompt de Comando - pythor'. The window has a dark background with light-colored text. The text inside the terminal reads: 'Deseja ver o cardápio completo ou apenas as promoções?' followed by 'Aperte um dos números abaixo para selecionar uma opção:'. Below this, there are two numbered options: '1 - Ver o cardápio completo' and '2 - Ver o cardápio das promoções'. A cursor is visible at the end of the second option.

```
Prompt de Comando - pythor x + v
Deseja ver o cardápio completo ou apenas as promoções?
Aperte um dos números abaixo para selecionar uma opção:
1 - Ver o cardápio completo
2 - Ver o cardápio das promoções
```

Imagem 2. Print das opções de cardápio disponíveis.

Os produtos são dispostos em categorias (“Bebidas” e “Comidas”), com um layout que mostra o código, nome, ingredientes e preço de cada um. Isso facilita o trabalho do funcionário que registrará o produto no pedido (pelo código) e disponibiliza informações dos produtos para o cliente.

O cardápio padrão contém todos os produtos e destaca aqueles que estão em promoção (asteriscos após o preço).

```
Prompt de Comando - pythor x + v
*****
Cardápio:
-----

Obs: Produtos destacados com *** estão na promoção!

Bebidas:

[001]  Café Expresso.....R$2.90
       Café
[002]  Pingado.....R$3.30
       Café e Leite
[003]  Cappuccino.....R$5.90***
       Café, Vapor de Leite e Canela

Comidas:

[004]  Pão na Chapa.....R$5.90***
       Pão e Manteiga
[005]  Pão com Queijo Quente.....R$12.90
       Pão, Manteiga e Queijo Minas Frescal
[006]  Misto Quente.....R$9.90
       Pão, Manteiga, Presunto e Queijo Mussarela
[007]  Tapioca de Frango com Requeijão.....R$12.90***
       Tapioca, Frango Desfiado, Tomate, Cebola e Requeijão
[008]  Fatia de Bolo de Chocolate.....R$7.90
       Cacau 50%, Açúcar, Ovo, Farinha de Trigo, Óleo, Leite e Fermento Químico

*****

Pressione 0 para sair.
|
```

Imagem 3. Print do cardápio completo.

O cardápio promocional apresenta apenas os produtos em promoção.

```
Prompt de Comando - pythor x + v
*****
Promoções de Hoje:
-----

Bebidas:

[003]  Cappuccino.....R$5.90
       Café, Vapor de Leite e Canela

Comidas:

[004]  Pão na Chapa.....R$5.90
       Pão e Manteiga
[007]  Tapioca de Frango com Requeijão.....R$12.90
       Tapioca, Frango Desfiado, Tomate, Cebola e Requeijão

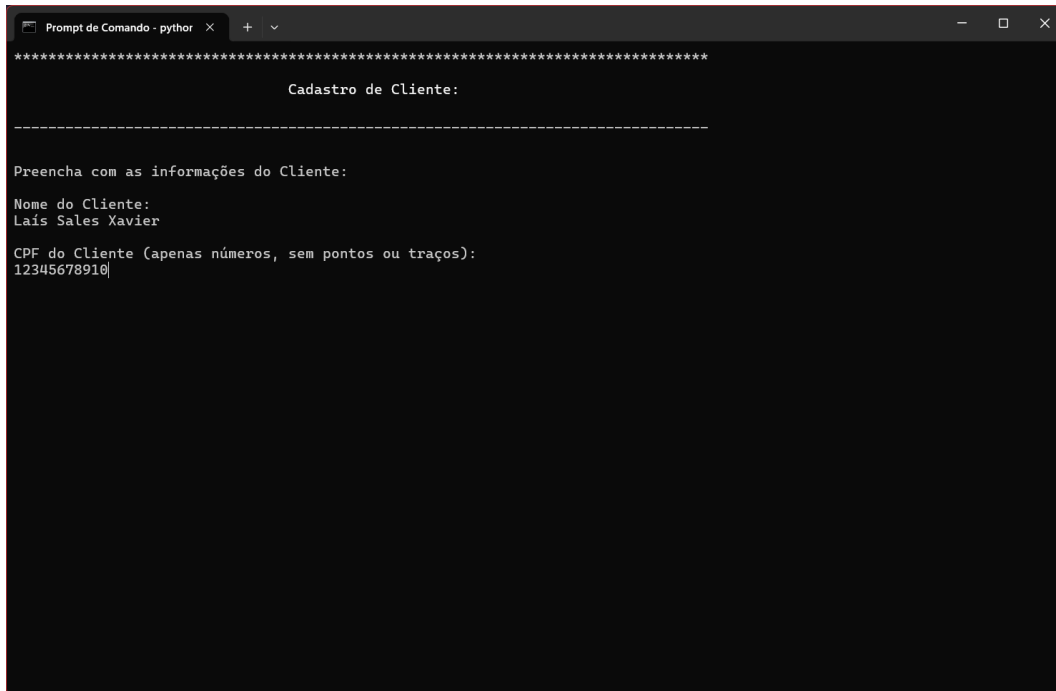
*****

Pressione 0 para sair.
|
```

Imagem 4. Print do cardápio promocional. Aqui os itens não são mais destacados com asteriscos e o título do cardápio muda para “Promoções de Hoje”

5.3. Cadastro (cadastro.py)

A opção de cadastrar clientes é simples, sendo necessário apenas informar o CPF e Nome do cliente. Os campos para digitação usam o método nativo do Python “*input*” para coletar as informações como string.



```
Prompt de Comando - pythor x + v
*****
                          Cadastro de Cliente:
-----

Preencha com as informações do Cliente:
Nome do Cliente:
Laís Sales Xavier
CPF do Cliente (apenas números, sem pontos ou traços):
12345678910|
```

Imagem 5. Print do cadastro de clientes, com um exemplo de preenchimento.

No momento atual, não há verificação de CPF duplicado ou inválido e não é possível criar um cliente com fidelidade — dadas as restrições de tempo e complexidade do projeto —, sendo essas implementações futuras para o sistema do Tia Rosa Coffee Shop.

Com as informações coletadas, o cliente é cadastrado no sistema e o usuário é apresentado a uma tela de feedback.


```
Prompt de Comando - pythor x + v
*****
                          Cadastro de Cliente:
-----

Preencha com as informações do Cliente:
Nome do Cliente:
Laís Sales Xavier
CPF do Cliente (apenas números, sem pontos ou traços):
12345678910
Cliente "Laís Sales Xavier" cadastrado(a) com sucesso!
*****
Pressione 0 para sair.
```

Imagem 6. Print do feedback de cadastro do cliente, que se refere ao texto logo abaixo das informações de cadastro e à opção de Sair.

5.4. Pedido (pedido.py)

Fazer um pedido é a funcionalidade mais extensa do programa. Ela contém vários caminhos a depender do cadastro do cliente, cada um seguindo sua lógica e contendo suas opções.

A primeira etapa é a definição do cliente que está fazendo esse pedido. Ele é cadastrado ou não? O cliente não é obrigado a se identificar para consumir, podendo seguir direto para o pedido.

```
Prompt de Comando - pythor x + v
*****
Registrar pedido:
-----

0 Cliente já possui cadastro?
Aperte um dos números abaixo para selecionar uma opção:
1 - Sim
2 - Não
|
```

Imagem 7. Print da definição do cadastro do cliente que realizará o pedido.

1. Caso o cliente seja cadastrado, seguirá para a tela de identificação do cliente, onde é pedido seu CPF:

```
Prompt de Comando - pythor x + v
*****
Registrar pedido:
-----

Informe o CPF do cliente (apenas números, sem pontos ou traços):
12345678910|
```

Imagem 8. Print da coleta do CPF do cliente cadastrado, para seguir com o pedido.

- a. Caso informe um CPF inexistente no sistema, será apresentado a uma tela com o feedback de que o cliente não foi encontrado:

```
Prompt de Comando - pythor x + v
*****
Registrar pedido:
-----

Cliente não encontrado
Pressione 0 para voltar.
|
```

Imagem 9. Print da tela que informa que o cliente não foi encontrado. Essa tela oferece uma opção para voltar para o início do fluxo de pedido.

2. Caso não seja cadastrado, será apresentada uma tela com a opção de cadastrar ou não esse cliente:

```
Prompt de Comando - pythor x + v
*****
Registrar pedido:
-----

Deseja cadastrar o Cliente?
Aperte um dos números abaixo para selecionar uma opção:
1 - Sim
2 - Não
|
```

Imagem 10. Print da opção de cadastrar ou não o cliente antes de realizar o pedido. Caso o usuário deseje cadastrar, será redirecionado para o fluxo de cadastro (consulte o índice 5.3.).

Após essa árvore de decisões iniciais — podendo o cliente ter sido identificado pelo CPF, cadastrado naquele momento, ou não desejado se identificar — o fluxo segue para o registro dos produtos no pedido.



```
Prompt de Comando - pythor
*****
Registrar pedido:
-----
Informe, um por vez, o código (apenas o número) dos produtos a serem adicionados no pedido.
Para finalizar, digite 0.
-----
Código do produto:
1
Código do produto:
4
Código do produto:
4
Código do produto:
8
Código do produto:
2
Código do produto:
6
Código do produto:
9
Digite um código válido. Nenhum produto foi adicionado ao pedido.
Código do produto:
|
```

Imagem 11. Print do registro do pedido, com um exemplo de preenchimento. No cardápio existem os produtos com códigos de 1 a 8, e por isso é apresentado um erro quando o usuário digita o número 9. Para finalizar o registro, basta digitar o número 0.

Ao encerrar o registro, o usuário será apresentado a uma tela de resumo do pedido. É apresentada uma tabela com os produtos, suas quantidades, valores individuais e totais; a tabela é gerada usando o pacote externo “*tabulate*”. Abaixo, o valor total do pedido — já com os cálculos de eventuais descontos por fidelidade — e os pontos acumulados. É apresentada uma opção ao usuário de “Finalizar” ou “Cancelar” o pedido, em caso de desistência do cliente.

```
Prompt de Comando - pythor x + v
*****
Resumo do pedido:
-----
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Código | Nome           | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1      | Café Expresso  | 1          | R$2.90         | R$2.90       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4      | Pão na Chapa   | 2          | R$5.90         | R$11.80      |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 8      | Fatia de Bolo de Chocolate | 1          | R$7.90         | R$7.90       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2      | Pingado        | 1          | R$3.30         | R$3.30       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6      | Misto Quente   | 1          | R$9.90         | R$9.90       |
+-----+-----+-----+-----+-----+

Valor Total: R$32.22
Pontos acumulados: 60

Deseja finalizar ou cancelar o pedido?

Aperte um dos números abaixo para selecionar uma opção:
1 - Finalizar
2 - Cancelar
|
```

Imagem 12. Print do resumo do pedido. O pedido no print foi registrado para um cliente com cadastro, e por isso ele teve um desconto de 10% no valor total do pedido (de R\$35,80 por R\$32,22) e acumulou 60 pontos (6 produtos no pedido). Ao finalizar ou cancelar o pedido, o usuário retorna para o *Menu Principal*.

- 1. Caso o cliente decida finalizar o pedido, é somado ao seu cadastro +1 pedido e os pontos acumulados (apenas para clientes identificados);
- 2. Caso o cliente decida cancelar, o pedido é deletado do sistema.